

《Screeps: World》过程树对抗概论

Introduction to process tree confrontation of Screeps: World

江上木叶*

comefest@qq.com

*: Corresponding Author

摘要: 本文基于一款编程类大型多人在线即时战略游戏的核心玩法, 提出了一种非对称战术对抗策略, 适用于此游戏中各个技术水平的玩家的领地进攻行动。

关键词: 编程类游戏; 多人游戏; 即时战略游戏; 非对称; 战术对抗策略

一、前言

作为一款大型多人在线即时战略游戏,《Screeps: World》的核心玩法十分独特: 它是一款面向程序员的开源游戏, 其核心机制是为你的游戏对象(单位和建筑)编程, 通过编写 JavaScript 等来控制你的领地——这是真正的编程, 而不是写伪代码或架空语言[1]。

既然是真正的编程, 玩家的代码就有可能留有漏洞, 进而在运行时抛出各种异常, 导致领地运营出现错误, 甚至大面积瘫痪。

本文所要探讨的, 就是在《Screeps: World》中, 针对这些漏洞和异常, 进行玩家之间的“过程树对抗”。

二、过程树

2.1. 简介

在《Screeps: World》中, 玩家的代码具有树形结构: 底部的“土壤”是预先定义和重载的全局变量、全局对象、全局函数等; 在此之上是“树根”, 即 main.js 的 module.exports.loop 函数, 它是所有代码的唯一总入口; 更上方则是“枝叶”, 即各种运行时的函数和过程。

这个树形结构就是玩家的“过程树”, 在游戏过程中的每一个游戏刻, 它都被从下到上地编译和执行。

2.2. 异常与中止

当“过程树”在运行时抛出一个异常, 如果整个代码中存在相应的异常捕获处理结构, 游戏就会跳转到相应的异常处理语句的开头, 继续执行玩家编写的异常处理流程, 却不再执行发生异常的语句后面的异常捕获范围内的其他语句, 否则, 整个代码的剩余部分都不会被执行。

这就像是在树的末梢注入阻生剂, 已经生长出来的部分保留, 但尚未生长出来的部分不再长出, 除非阻生

剂在某一处被捕获并降解。

注意：这些能中止“过程树”的正常执行流程的异常，都发生在玩家端存储的代码的运行时，而非发生在玩家端向服务器端提交的领地控制计划被服务器端实施时。

例如：语句 `creep.moveTo(structure.pos)` 如果抛出了异常，那么能中止“过程树”执行的异常因 `creep==undefined` 或 `structure==undefined` 而被抛出，而不因 `creep`（一种受玩家控制的多功能游戏对象）在玩家的屏幕上移动或不移动而被抛出。

一旦“过程树”的正常执行流程被抛出的异常中止，一些语句就会因为异常捕获处理结构而不再被执行，受这些语句控制的单位和建筑就不能正常工作，以至于陷入卡死或呆滞。

三、过程树对抗

3.1. 简介

所谓“过程树对抗”策略，就是：利用“过程树”异常与中止的原理，探测与推断敌方玩家“过程树”中的漏洞，针对这些漏洞，破袭敌方节点目标，从而达成“瘫痪敌方单位和建筑，为下一步的进攻削减阻碍”的初步战术目标。

战术难度：★★★★★

战术强度：★★★★★

3.2. 流程

3.2.1. 观

观察敌方领地内的单位和建筑，以及它们的运行过程，找出可能存在漏洞之处。

例如 `container`（资源容器）、`spawn`（单位工厂）、`tower`（防御塔）等可能“为了节省 CPU（游戏分配给玩家的用于代码执行的时间资源）而以游戏对象的 `id` 形式储存于 `memory`（游戏分配给玩家的用于代码执行的内存空间）并很少刷新”的单位和建筑，它们对 `memory`、`pos`、`store` 等代码对象的访问，是最可能留有漏洞的地方。

3.2.2. 列

按照游戏对象的与内存栈位依次对应的 `id` 从小到大，制作敌方领地内的单位和建筑的列表，在列表中找到上述可能存在漏洞的单位和建筑。

通常，内存栈位处于这些游戏对象之后的一切同类游戏对象，由于被玩家编写的循环结构集中依次访问，都能被抛出的相应异常全部瘫痪。

3.2.3. 探(可选)

使用一些 creep 发起领地进攻行动,以此测试敌方领地的防御,探测出敌方领地内 tower 的瞄准与装填、creep 的生产、集结与出动的规律,找出更多可能存在漏洞之处。

3.2.4. 推

考虑所有观测到的细节,以新手教程的代码(或是对方的代码——如果可被己方获取)做参考,推断出大概率存在漏洞之处,即节点目标,以及漏洞大概率能够影响的范围。

3.2.5. 点

使用一些 creep 发起领地进攻行动,可以用 nuke(远程预瞄范围攻击武器)进行辅助,以此定点摧毁敌方领地内的节点目标,激活敌方“过程树”的漏洞,使敌方的一些单位和建筑自下一游戏刻起陷入瘫痪。

3.2.6. 拆(后续)

按照正常流程,拆除敌方领地中剩余的一切。

四、总结

在《Screeps: World》中,“过程树对抗”是一种基于“过程树”异常与中止的原理的非对称战术。

它适用于“以弱击强”和“等强对战”,是“无强化 creep 的进攻方”击败“有 tower 的防守方”的最佳战术,更能使“有强化 creep 的进攻方”如虎添翼,无惧防守方使用 creep 来实施的“主动防御”战术。它对玩家的观察能力、推断能力、程序调试能力、程序设计能力等有着较高的要求。它虽然制定难度较高,但游戏等级要求较低,游戏资源成本较小,是真正的高级玩家展现出碾压级的技术实力的绝佳方式。

参考文献

[1] Screeps - MMO strategy sandbox game for programmers.(2023-11-16).<https://store.screeps.com/world>.